



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/13 第 1 页

预习报告

• 实验目的:

- (1). 用惠斯通电桥测量一系列稳定阻值的电阻;
- (2). 了解非平衡直流电桥, 以及利用电压输出法测量阻值会变化的电阻;
- (3). 学会根据不同待测电阻选择不同桥式电路和桥臂电阻来测量电阻的方法。

• 实验原理:

1. 惠斯通电桥 (单臂电桥)

如“图1”所示电路, 当电桥平衡时, G 中无电流通过, 即 B 、 D 两点等势, 由欧姆定律可推得电阻有以下关系:

$$\frac{R_5}{R_6} = \frac{R_8}{R_7}$$

故实际实验时, R_5 和 R_6 的比为仪器中可选的比律 K ,

R_6 为待测稳定电阻 R_x , R_7 为标准比较电阻 R_N , 实验即通过选择 K 后, 调整 R_N 使电桥平衡, 读出 R_N 的值, 即得 $R_x = K \cdot R_N$ 。

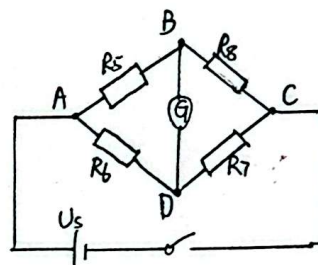


图1: 单臂电桥

2. 非平衡电桥

如“图2”所示电路, 需要预调平衡 (这样才能保证输出电压变化只与某一臂有关), 分为以下3类:

- 等臂电桥: $R_5 = R_6 = R_7 = R_8 = R$
- 卧式电桥: $R_5 = R_8 = R$; $R_6 = R_7 = R'$; $R \neq R'$
- 立式电桥: $R_5 = R_6 = R'$; $R_7 = R_8 = R$; $R \neq R'$

我们采用电压电桥的方式进行实验, 即使 $R_9 \rightarrow +\infty$, U_0 即为 B 、 D 电势差, 记读数为 U_0 。

• 当 R_8 (即待测可变电阻) 阻值变化为 $R_8 + \Delta R$ 时, 有:

(1) 等臂电桥 (2) 卧式电桥: $U_0 = \frac{U_s \cdot \Delta R}{4R}$ (输出电压较高, 更灵敏)

(3) 立式电桥: $U_0 = \frac{R \cdot R'}{(R + R')^2} \cdot \frac{\Delta R}{R} \cdot U_s$ (测量范围更大)

我们需要选择合适的电桥测量不同温度下热敏电阻的阻值。

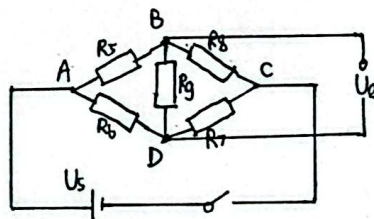


图2: 非平衡电桥





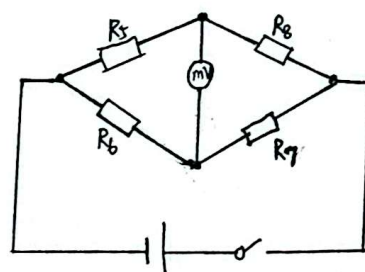
系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/20 第 1 页

实验报告

- 实验题目：直流电桥
- 实验目的、原理：（见预习报告）
- 实验仪器：FQJ-Ⅲ型多功能直流电桥、加热装置
- 实验过程：

1. 使用惠斯通电桥测量若干电阻在室温时的阻值，接线时，可以选择 R_5 与 R_6 分别连接电阻箱和另一个电阻；也可以选择连同一个固定阻值的电阻箱。

2. 使用非平衡电桥测量 Pt100 电阻在加热时电阻值的变化，这里选用卧式电桥，即初态时 $R_5 = R_8 = R$ ， $R_6 = R_7 = R' \neq R$ 。 R 采用 R_8 在室温下的电阻值（第1步已测出）， R' 用电阻箱调为一较大值。



图：实验用电桥简化电路图

• 实际操作时注意点：

1. 使用惠斯通电桥实验时，电阻箱与 R_5 所提供的电阻精度不一致，故如果 R_5 接电阻， R_6 接电阻箱，难以得到准确的比率 K ，需要交换 R_7 、 R_8 做两次实验，然后由表达式：

$$\frac{R_5}{R_6} = \frac{R_8}{R_{70}} ; \frac{R_5}{R_6} = \frac{R_{70}}{R_8} , \text{推导出 } R_8 = \sqrt{R_{70} \times R_{70}} \text{ 才能得出较准确的 } R_8。 \text{故实际}$$

实验中，我将 R_5 、 R_6 的两端同时接上调好阻值为 $R_{电阻箱} = 5000.0 \Omega$ 的电阻箱。这样即可保证 $K=1$ ，电桥平衡时 R_7 读数即得 R_8 阻值。

2. 实际操作时，电源电压选择使用 1.3 V，且要同时按下 B、G 按键才会通电。注意拆、装导线时，一定要关闭电源，防止带电操作。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/20 第 2 页

3. 实验1 (即: 惠斯通电桥) 中, R_1 连接了一个精度为 0.01Ω , 量程为 $0\sim 9999.99\Omega$ 的电阻箱, 在不预先知道待测电阻阻值的情况下, 可以先调至最大值, 再调整千位 (此时毫伏表显示的数大概是 $+1.00$ 或 -1.00 , 表示超出量程), 当调整到由正转负或由负转正时, 说明千位是对应的值较小的一个, 然后再调整百位, 依次类推……直至毫伏表读数为 0 , 即读出电阻箱的阻值, 由 $R_x = K \cdot R_1$ 即得 R_x 阻值。

4. 实际实验时, R_1 的精度较高而毫伏表的精度不高, 故可能出现 0.01 位置于任何一个数字, 毫伏表读数均为 0.0 mV 。此时, 按照调整到 0.0 mV 的第一个阻值来记录。

5. 实验2 (即: 非平衡电桥) 中, 因温度计示数和毫伏表示数难以同时看到, 故可以在温度计示数即将达到对应记录点时, 用手机同时拍下这两个读数的照片, 再根据照片填写数据。

• 实验数据及其处理:

(一) 实验(一): 室温下用惠斯通电桥测电阻

• 数据表: $T_0 = 22.5^\circ\text{C}$

电阻	Pt100	Cu50	热敏电阻
比率K	1	1	1
R_N/Ω	108.60	54.60	334.60
R_x/Ω	108.60	54.60	334.60

• 误差分析:

1. 我实验时 R_5, R_6 处均接了同一个调为 5000.0Ω 的电阻箱, 故比率 $K=1$ 为精确值
2. R_N 的可调精度为 0.01Ω , 实验时发现, 由于毫伏表精度不足, R_N 在读出数据的上下浮动 0.03Ω 时, 毫伏表读数均为 0.0 mV , 可认为电桥平衡。但这一偏差很小, 可以忽略不计。
3. 按 Pt100 电阻的 $R-t$ 函数 $R_t = R_0(1 + At)$ 可知, 在 $T = 22.5^\circ\text{C}$, 且已知 $R_0 = 100\Omega$, $A = 3.85 \times 10^{-3}/^\circ\text{C}$ 时, R_x 理论值为 108.66Ω , 误差为 5.8‰ , 极小, 因此测量结果很准确。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/20 第 3 页

(二)实验(二):非平衡电桥测变化的电阻

• 数据表: 采用 卧式 电桥, $R = 109.10 \Omega$, $R' = 5000.0 \Omega$, 电源电压 $U_S = 1.3 \text{ V}$

温度 $t/^\circ\text{C}$	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
B、D间电压 U_b/mV	1.2	2.8	3.8	5.3	6.5	7.8	9.0
计算出 $\Delta R/\Omega$	0.40	0.94	1.3	1.8	2.2	2.6	3.0

*注: ①此处 $\Delta R \ll R_5 + R_8$, 故计算使用简化公式 $\Delta R = 4U_b R/U_S$ 。

②我在预习时还设计了降温到对应温度点读取 U_b 的方案, 即每个温度点应有两个 U_b 数据可供取平均值以减小误差。但在实际实验时, 我发现降温时 U_b 读数均远大于对应温度的 U_b 读数 (几乎与高 5°C 的 U_b 读数一致)。因此我推测是 Pt100 电阻降温比风冷下的测温介质慢导致的。故取消了这一实验方案。

(在原始实验数据纸上有所体现)

③此处 $R = 109.10 \Omega$ 而不是实验(一)中测出的 108.60Ω , 是因为做实验(二)时实验室内气温略有升高, 约为 23.5°C 。

• 数据处理: 使用计算器线性回归的方法研究 $R-t$ 关系:

可以得到, 根据上述实验数据, 回归关系为 $R = 107(1 + 7.5 \times 10^{-4} T) (\Omega)$

显然, 得到的 A 为 $7.5 \times 10^{-4}/^\circ\text{C}$, 与理论值 $3.85 \times 10^{-3}/^\circ\text{C}$ 差别很大, 接下来分析一下为何如此。

• 误差分析:

①有一误差来源还是上面提到的温度不准确。加热时, 测温介质的温度一定是高于 Pt100 电阻的, 故用于计算的温度 T 均较大, 也即 A 偏小。

②另一重大误差来源是实验装置的系统误差:

实验的实际电路图如图3所示。

电压电桥要求 $R_V \rightarrow \infty$, 即 B、D 之间为开路状态, 但实验时无法保证这一点, 故 B、D 间会有电流 I' 。

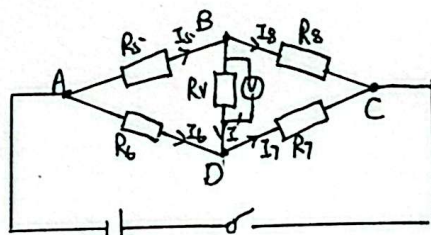


图3: 装置实际电路图





系别 计算机 学号 247220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/20 第 4 页

故实验公式推导过程中 " $I_5 = I_8$ " 这一条件不成立, 应为 $I_5 = I_8 + I'$ 。

I' 的存在会导致本来 B、D 两点建立起来的电势差 (因 R_8 变大) 被拉平一部分, 也即 U_0 是偏小的。(在这组实验中, R_6, R_7 均较大, 为 5000.0Ω , 即 I_6, I_7 本就较小, 因此当 I' 存在时, 受 $I_7 = I_6 + I'$ 的影响, I_7 大于 I_6 , 即 $U_{bc} > U_{ad}$, 实验中将 U_{bc} 视作 $\frac{R_7}{R_6 + R_7} U_s$ 也即 $\frac{1}{2} U_s$ 便是错误的, 即 $U_0 = U_{bc} - U_{bc}$, U_{bc} 偏大, U_0 会偏小。)

因为我们不知道 R_0 是多少, 故无法定量研究 R_0 存在导致的误差有多少。因此我补做了一组实验, 如下:

(三) 补实验(=):

思路: 由上面的误差分析可知, I_6, I_7 本就较小时, $I_7 = I_6 + I'$ 对 U_{bc} 的准确性影响是很大的, 故我可以令 $R_6 = R_7 = R'$ 这个值小一点, 这样 I' 的影响就会减小。

• 补数据表: 采用 卧式 电桥, $R = \underline{111.00} \Omega$, $R' = \underline{100.0} \Omega$, $U_s = \underline{1.3} V$

温度 $t/^\circ C$	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
U_0/mV	0.8	4.5	9.6	13.1	16.7	20.1	24.2
$\Delta R/\Omega$	0.27	1.5	3.3	4.6	5.9	7.1	8.6

* 注: 此处 $\Delta R \ll R_5 + R_8$ 不成立, 故使用原始公式 $U_0 = \frac{R_6 \cdot R_8 + R_6 \cdot \Delta R - R_5 \cdot R_7}{(R_5 + R_8)(R_6 + R_7) + \Delta R(R_6 + R_7)} \cdot U_s$ 计算

* 注: 由于上一个实验降温不充分, 此实验初始 $T_0 = 28.2^\circ C$, $R_0 = 111.00 \Omega$ 。

• 数据处理: 使用计算器线性回归:

可以得到 $R = 103(1 + 2.66 \times 10^{-3} T) (\Omega)$, 得出 $A = 2.7 \times 10^{-3} / ^\circ C$, 显然这个结果误差远小于刚才 $R' = 5000.0 \Omega$ 时的 A 的结果。

• 误差分析: 此时 I' 的影响很小但仍不可忽略, 外加加热时温度不准确的误差仍存在, 故 A 仍偏小, 但明显准确了许多。





系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/20 第 5 页

• 实验讨论:

1. 针对“加热时测温介质的温度大于 Pt100 电阻的实际温度”，我建议改进实验装置，可以采取“添加导热材料，如导热胶等”方法，这样温度更准确。
2. 针对“电压表处分流 I' 导致 U_0 偏小”，我建议优先让大家把 R' 的值设置得小一些来做实验。如果条件允许的话，可以在电压表处标出其阻止，这样方便定量分析。
3. 由于本人能力有限，无法推导出含 R_v 的 U_0 与 ΔR 关系公式，故无法完全消除 R_v 的影响。但从第1次实验测得的 $A = 7.5 \times 10^{-4} / ^\circ\text{C}$ 到第2次的 $A' = 2.7 \times 10^{-3} / ^\circ\text{C}$ ，可以明显看到误差的减小，也证实了我误差分析中“ I' 的影响”是合理的。
4. 上述分析若有纰漏，烦请老师指正。

• 思考题:

(1) 试分析，对于平衡电桥，等臂、立式、卧式电桥中，哪种结构的灵敏度最高？

答：平衡电桥 $R_x = \frac{R_5}{R_6} \cdot R_7$ ，故等臂、立式电桥中， R_5 均与 R_6 相等，其灵敏度一致。

而卧式电桥中， $R_5 = R_6$ ， $R_6 = R_7$ ，故比率 $\frac{R_5}{R_6}$ 可以较小（如 0.01），此时灵敏度高。

综上，卧式电桥灵敏度最高。

(2) 分析直流平衡电桥与非平衡电桥有何异同？

答：异：平衡电桥只能测量稳定电阻；而非平衡电桥可以根据读数动态地测量变化电阻。
 平衡电桥调节慢，精度高；非平衡电桥精度相对较低。

同：基本电路结构相同，测量对象都是电阻。

(3) 热敏电阻有什么温度特性？为什么要用非平衡电桥来测量其温度特性？

答：热敏电阻阻值会随温度变化而变化，有正相关的（如 Pt100, Cu50），也有负相关的（如 MF51 型）。

因为加热时难以停在某一个温度，故热敏电阻阻值一直在变，只能用非平衡电桥实时测量。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 四 题目 直流电桥 年 月 日 2025/10/20 第附件页

实验数据纸

1. 惠斯通电桥测电阻 (室温下)

$T_0 = 22.5\text{ }^{\circ}\text{C}$

电阻	Pt100	Cu50	热敏电阻				
比率K	1	1	1				
R_N/Ω	108.60	54.60	334.60				
R_x/Ω							

2. 非平衡电桥测电阻

• 采用 卧式 电桥, $R = 109.10\text{ }\Omega$, $R' = 5000.0\text{ }\Omega$

温度 $t/^{\circ}\text{C}$	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
输出电压 U_s/V	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
(升温) 读取电压 U_0/mV	1.2	2.8	3.8	5.3	6.5	7.8	9.0
(降温) 读取电压 U_0/mV	\	\	\	\	7.6	8.8	9.3
平均读取电压 U_0/mV	1.2	2.8	3.8	5.3	6.5	7.8	9.0

注: 降温时, 读取电压 U_0 明显偏大, 怀疑是 Pt100 电阻降温比加热装置中的测温介质慢,

故读出温度 t 时实际 Pt100 温度偏高, 故放弃测量降温时 U_0 的实验计划

* 补做一组: 卧式 电桥, $R = 111.00^{(28.2^{\circ}\text{C})}\text{ }\Omega$, $R' = 100.0\text{ }\Omega$, $U_s = 1.3\text{ V}$

温度 $t/^{\circ}\text{C}$	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0
电压 U_0/mV	0.8	4.5	9.6	13.1	16.7	20.1	24.2

